

Biology - Respiration (total Q - 31)

2041) पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में वायु श्वसन के किस चरण को प्रभावित कर सकती है?

(RRB Level 01 Stage I 09/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला (Electron transport chain)
(B) ग्लाइकोलिसिस (Glycolysis)
(C) क्रेब चक्र (Krebs cycle)
(D) लैक्टिक अम्ल किण्वन (Lactic acid fermentation)

Ans: (A)

2042) निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में DNA की प्रतिलिपि का निर्माण एक मूल घटना है?

(RRB Technician Grade III : 24 Dec, 2024 Shift 1)

- (A) श्वसन (B) प्रजनन
(C) उत्सर्जन (D) परिसंचरण

Ans: (B)

2043) निम्नलिखित में से कौन-सी जीवन प्रक्रिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है?

(RRB Level 01 Stage I 03/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) वायवीय श्वसन (B) उत्सर्जन
(C) किण्वन (D) पाचन

Ans: (C)

2044) जंतु कोशिकाओं में वायवीय श्वसन के दौरान कौन-सा प्रक्रम नहीं होता है?

(Not found 13/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) किण्वन
(B) ग्लाइकोलिसिस
(C) इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला
(D) क्रेब चक्र

Ans: (A)

2045) वायवीय श्वसन क्या है?

(RRB JE 23 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन
(B) त्वचा के माध्यम से श्वसन
(C) ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन
(D) गलफड़ों के माध्यम से श्वसन

Ans: (C)

2046) जैसे-जैसे वक्ष गुहा बड़ी होती जाती है, हवा फेफड़ों में _____ है और विस्तारित _____ को भरती है।

(RRB Level 01 Stage I 30/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) खींची जाती; कूपिका (B) धकेली जाती; श्वसनी
(C) अवशोषित; डायाफ्राम (D) बलपूर्वक; पर्शुकाओं

Ans: (A)

2047) फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान-प्रदान _____ में होता है।

(RRB JE 28 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) ट्रेकिआ (B) कूपिका (एल्वियोली)
(C) ब्रांकाई (D) श्वसनिका

Ans: (B)

2048) उपरि श्वसन पथ के पक्षमाभ (cilia) मुख्यतः _____ में सहायता करते हैं।

(RRB ALP CBT 1 17/02/2026 12:30 PM - 1:30 PM)

- (A) ऑक्सीजन के अवशोषण
(B) गैस विनिमय
(C) फुफ्फुस में रक्त पंप करने
(D) अभिश्वसित वायु से हानिकारक कणों को हटाने

Ans: (D)

2049) वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है:

(RPF Constable 2018 24 Jan 2019 Shift 3)

- (A) दहन (B) ऑक्सीकरण
(C) खंडन (D) श्वसन

Ans: (A)

2050) पौधों की पत्तियों से छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

(RRB JE CE 29 Aug 2019 Shift 2 CBT 2)

- (A) अपवाह (B) वाष्पोत्सर्जन
(C) वर्षण (D) वाष्पन

Ans: (B)

2051) मानव शरीर में अस्थमा _____ का विकार है।

(RRB NTPC CBT-I : 31 July 2021 Shift 1)

- (A) श्वसन तंत्र (B) गति तंत्र
(C) परिसंचरण तंत्र (D) पाचन तंत्र

Ans: (A)

2052) ट्रिप्सिन का उद्देश्य क्या है?

(RPF Constable 2018 12 Feb 2019 shift 2)

- (A) शांत वसा का अपघटन (B) पचा हुआ प्रोटीन
(C) स्वाद पहचान (D) श्वसन

Ans: (B)

2053) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वोत्तम रूप से यह वर्णन करता है, कि अनॉक्सीय श्वसन में ऑक्सीश्वसन की तुलना में कम ऊर्जा क्यों मुक्त होती है?

(RRB Technician Grade III 10/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) इसमें एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है।
(B) यह ग्लूकोज को आंशिक रूप से विखंडित करता है।
(C) यह कम ग्लूकोज का उपयोग करता है।
(D) यह ऑक्सीश्वसन की तुलना में मंद गति से होता है।

Ans: (B)

2054) कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं?

(RRB NTPC CBT-I : 4 Mar 2021 Shift 2)

- (A) फेफड़े (B) गिल्स
(C) श्वसन छिद्र (D) त्वचा

Ans: (C)

2055) कौन-सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है?

(RPF Constable 2018 : 02 Feb 2019)

- (A) वायवीय श्वसन (B) समजातीय श्वसन
(C) अवायवीय श्वसन (D) विषमजनित श्वसन

Ans: (A)

2056) सांस लेने के दौरान फेफड़ों के आयतन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 20 Aug, 2025 Shift 2)

- (A) रेस्पिरोमीटर (B) स्पिग्मोमैट्रोमीटर
(C) स्पाइरोमीटर (D) बैरोमीटर

Ans: (C)

2057) जीवन प्रक्रियाओं के लिए, जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत के स्थानांतरण को _____ कहा जाता है।

(RRB Level 01 Stage I 01/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) श्वसन (B) पोषण
(C) पाचन (D) उत्सर्जन

Ans: (B)

2058) अधिकतम श्वास प्रभाव के बाद बाहर निष्कासित की सकने वाली वायु की अधिकतम मात्रा _____ है।

(RRB JE 27 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) श्वास आयतन (B) फुफ्फुस आयतन
(C) प्राणाधार आयतन (D) अवशिष्ट आयतन

Ans: (C)



Back to Index



2059) हम बैठे या सोते समय भी श्वास क्यों लेते रहते हैं?

(RRB Level 01 Stage I 08/01/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) जीवन प्रक्रियाओं हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए
(B) श्वसन क्रियाएँ करने के लिए
(C) हृदय को विश्राम देने के लिए
(D) पाचन क्रिया को जारी रखने के लिए

Ans: (A)

2060) _____ छोटे गुब्बारे के आकार की संरचनाएँ हैं और श्वसन तंत्र में इनका मार्ग सबसे कम होता है।

(RPF Constable 2018 08 Feb 2019 Shift 2)

- (A) डायाफ्राम (B) श्वसनी
(C) वायु कूपिका (D) श्वसनिका

Ans: (C)

2061) जलीय जीव, स्थलीय जीवों की तुलना में तेजी से श्वास क्यों लेते हैं?

(RRB Level 01 Stage I 22/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक निम्न होती है
(B) क्योंकि जल श्वसन अंगों पर कम प्रतिरोध डालता है
(C) क्योंकि जल में ऑक्सीजन का विसरण वायु की तुलना में तेजी से होता है
(D) क्योंकि वे गिल के माध्यम से सीधे सूर्य के प्रकाश से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं

Ans: (A)

2062) पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है?

(RRB JE CBT I - : 2 June 2019 Shift 2)

- (A) निःश्वसन (Expiration)
(B) प्रस्वेदन (Perspiration)
(C) आवाज के साथ श्वसन (Suspiration)
(D) वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)

Ans: (D)

2063) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प मानव में श्वसन के दौरान वायु के पथ को सटीक रूप से दर्शाता है?

(RRB Level 01 Stage I 06/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) नासाद्वार → कंठ → फेफड़े → एल्वियोल ी
(B) नासाद्वार → खाद्य नली → हृदय → फेफड़े े
(C) मुख → आमाशय → फेफड़े → एल्वियोल ी
(D) मुख → हृदय → फेफड़े → डायाफ्रा म

Ans: (A)

2064) मानव ध्वनियों का उत्पादन _____ में कंपन के कारण होता है।

(RPF Constable 2018 22 Jan 2019 Shift 2)

- (A) श्वासनली (B) स्वरयंत्र
(C) फेफड़े (D) नासिका

Ans: (B)

2065) प्रकाश संश्लेषण के दौरान अकार्बनिक CO₂ को कार्बनिक रूप (शर्करा) में स्थिरीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस चरण में की जाती है?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 24/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) केल्विन-बेंसन चक्र (B) प्रकाश-निर्भर चरण
(C) ग्लाइकोलिसिस (D) क्रेब्स चक्र

Ans: (A)

2066) पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 25/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) यह प्रक्रिया मुख्यतः रात के समय जल के संरक्षण के लिए की जाती है।
(B) यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
(C) यह पादप कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
(D) इसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज़ का भंजन शामिल है।

Ans: (B)

2067) अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है?

(RRB Level 01 Stage I 27/11/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) एल्वियोली (Alveoli)
(B) ब्रोंकी और ब्रॉन्किओल्स (Bronchi and bronchioles)
(C) डायाफ्राम (Diaphragm)
(D) श्वासनली (Trachea)

Ans: (B)

2068) राइबोसोम खुरदरी अन्तर्द्रव्यी जालिका की सतह पर चिपके रहते हैं। खुरदरी अन्तर्द्रव्यी जालिका का प्राथमिक कार्य क्या है?

(RRB JE 19/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) ऊर्जा उत्पादन और कोशिकीय श्वसन
(B) डी. एन. ए. प्रतिकृति और अनुलेखन
(C) लिपिड संश्लेषण
(D) प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन

Ans: (D)

2069) प्रजनन के दौरान, DNA प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है?

(RRB Level 01 Stage I 27/11/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) श्वसन के लिए
(B) लक्षणों की वंशागति के लिए
(C) पाचन के लिए
(D) रूधिर परिसंचरण के लिए

Ans: (B)

2070) तंत्रिका तंत्र के अलावा, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में कौन सा अन्य तंत्र मदद करता है?

(RRB ALP CBT-I 2024 : 26 Nov, 2024 Shift 1)

- (A) उत्सर्जन तंत्र (B) अंतःसावी तंत्र
(C) श्वसन तंत्र (D) पाचन तंत्र

Ans: (B)

2071) सामान्य श्वसन में अन्दर जाने और निकलने वाली वायु की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है?

(RRB JE 25 May 2019 Shift 1 CBT 1)

- (A) अल्प आयतन (B) अवशिष्ट आयतन
(C) जीवद आयतन (D) श्वसन आयतन

Ans: (D)

Solutions — Biology - Respiration

Q2041. सही उत्तर: इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला

व्याख्या:

जंतु कोशिकाओं में वायु श्वसन के तीन मुख्य चरण हैं: ग्लाइकोलिसिस (कोशिकाद्रव्य), क्रेब्स चक्र (माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स), और इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला (ईटीसी, आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली)। ईटीसी अंतिम चरण है जहाँ ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करती है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ मिलकर जल बनाती है। ऑक्सीजन के बिना, इलेक्ट्रॉन श्रृंखला में आगे नहीं बढ़ सकते, जिससे यह तुरंत रुक जाती है। इससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से एटीपी उत्पादन बंद हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र बिना ऑक्सीजन के अस्थायी रूप से जारी रह सकते हैं, हालाँकि उनके उत्पाद जमा होते हैं।

लैक्टिक अम्ल किण्वन एक अवायवीय वैकल्पिक मार्ग है, वायु श्वसन का चरण नहीं। इस प्रकार, ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले ईटीसी को प्रभावित करती है, जिससे विकल्प 1 सही है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

ग्लाइकोलिसिस कोशिकाद्रव्य में होती है और इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती (अवायवीय)। •

क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और एनएडीएच/एफएडीएच 2 के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। •

इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला ऑक्सीजन का उपयोग अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में करती है ताकि एच 2 ओ बने। •



Back to Index



लैक्टिक अम्ल किण्वन मांसपेशियों में ऑक्सीजन ऋण के दौरान होता है, जो पाइरुवेट को लैक्टेट में बदलता है। •

माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का "पावरहाउस" कहा जाता है क्योंकि इसमें ईटीसी में एटीपी उत्पादन होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- वायु श्वसन का कौन सा चरण सीधे ऑक्सीजन का उपयोग करता है ? → इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला
- ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है ? → कोशिकाद्रव्य
- मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है ? → लैक्टिक अम्ल
- क्रेब्स चक्र किस कोशिकांग में होता है ? → माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स
- वायु श्वसन में एक ग्लूकोज से शुद्ध एटीपी लाभ कितना होता है ? → 36-38 एटीपी

Q2042. सही उत्तर: विकल्प 2 — प्रजनन

व्याख्या: DNA

की प्रतिलिपि का निर्माण **प्रजनन** में एक मूलभूत घटना है, जो जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन के दौरान, **DNA प्रतिकृति** होती है ताकि आनुवंशिक सामग्री सटीक रूप से कॉपी हो और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो। **अलैंगिक प्रजनन** में, एकल जनक माइटोसिस के माध्यम से आनुवंशिक रूप से समान संतान पैदा करता है, जबकि **लैंगिक प्रजनन** में, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से युग्मक बनते हैं, जिसमें DNA प्रतिकृति और पुनर्संयोजन शामिल होता है। यह आनुवंशिकता और प्रजाति निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत, **श्वसन** ATP संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, **उत्सर्जन** चयापचय अपशिष्टों को हटाता है, और **परिसंचरण** पदार्थों का परिवहन करता है—इनमें से किसी में भी DNA कॉपी करना एक मूल घटना के रूप में आवश्यक नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: • DNA

प्रतिकृति अर्ध-संरक्षी है: प्रत्येक नए DNA अणु में एक पुराना और एक नया तंतु होता है। •

माइटोसिस दो समान संतति कोशिकाएँ उत्पन्न करता है जिनमें जनक कोशिका के समान गुणसूत्र संख्या होती है। •

अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र संख्या को आधा करके युग्मक (शुक्राणु और अंड कोशिका) बनाता है।

• DNA

प्रतिकृति में त्रुटियाँ उत्परिवर्तन का कारण बन सकती हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों को प्रभावित करती हैं और विकार उत्पन्न करती हैं। •

प्रजनन लैंगिक प्रजनन में पुनर्संयोजन के माध्यम से आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- किस प्रक्रिया में DNA कॉपी करना एक मूल घटना है ? → प्रजनन
- कोशिका चक्र के किस चरण में DNA प्रतिकृति होती है ? → S- चरण (संश्लेषण चरण)
- माइटोसिस का परिणाम क्या है ? → दो आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाएँ
- किस प्रकार के प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन शामिल होता है ? → लैंगिक प्रजनन
- क्या पीढ़ियों में आनुवंशिक निरंतरता सुनिश्चित करता है ? → प्रजनन के दौरान DNA प्रतिकृति

Q2043. सही उत्तर: किण्वन

व्याख्या:

ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन **अवायवीय श्वसन** के माध्यम से होता है, विशेष रूप से **किण्वन** द्वारा। इस प्रक्रिया में बिना ऑक्सीजन के उपयोग के ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। खमीर (*Saccharomyces cerevisiae*) जैसे सूक्ष्मजीवों में, किण्वन ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है, जिससे थोड़ी मात्रा में एटीपी मुक्त होती है। तीव्र व्यायाम के दौरान मानव मांसपेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल किण्वन होता है, जो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। **विकल्प 3 (किण्वन)** सही है क्योंकि यह विशेष रूप से अवायवीय ग्लूकोज विघटन का वर्णन करता है। **विकल्प 1 (वायवीय श्वसन)** में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। **विकल्प 2 (उत्सर्जन)** में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन शामिल है, ऊर्जा उत्पादन नहीं। **विकल्प 4 (पाचन)** आहार नाल में पोषक तत्वों के विघटन को संदर्भित करता है, कोशिकीय ऊर्जा चयापचय को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

खमीर में किण्वन से **एथेनॉल** और **कार्बन डाइऑक्साइड** उत्पन्न होते हैं, जिनका उपयोग बेकिंग और ब्रूइंग में होता है •

मानव मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल किण्वन के कारण भारी व्यायाम के दौरान थकान और ऐंठन होती है •

कुछ जीवाणु एसिटिक अम्ल (सिरका) जैसे यौगिक उत्पन्न करने के लिए किण्वन करते हैं •

अवायवीय श्वसन कोशिकाद्रव्य में होता है, जबकि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है •

वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन का पहला चरण कोशिकाद्रव्य में **ग्लाइकोलाइसिस** है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- शराब किण्वन के दौरान क्या उत्पन्न होता है ? → एथेनॉल और CO₂
- कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन कहाँ होता है ? → कोशिकाद्रव्य
- ब्रेड बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है ? → खमीर (*Saccharomyces cerevisiae*)
- व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या है ? → लैक्टिक अम्ल का संचय
- किण्वन में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं ? → प्रति ग्लूकोज 2 एटीपी

Q2044. Correct Answer: किण्वन

Explanation:

जंतु कोशिकाओं में **वायवीय श्वसन** एक पूर्ण ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अधिकतम ATP उत्पन्न करती है। इसमें तीन मुख्य चरण शामिल हैं:

ग्लाइकोअपघटन (कोशिकाद्रव्य), **क्रेब चक्र** (माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स), और **इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला** (आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली)। **किण्वन** एक अवायवीय प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जो ऑक्सीजन ऋण के दौरान पशु मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करती है। यह सामान्य वायवीय श्वसन के दौरान **नहीं** होता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि किण्वन अवायवीय है। विकल्प 2 (ग्लाइकोअपघटन) गलत है क्योंकि यह वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन का पहला चरण है। विकल्प 3 (इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला) गलत है क्योंकि यह अंतिम वायवीय चरण है जो 34 ATP उत्पन्न करता है। विकल्प 4 (क्रेब चक्र) गलत है क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया में दूसरा वायवीय चरण है।

Key Concept / Process:

Process/Law: वायवीय श्वसन - ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण ($C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38 ATP$)

Organ/System involved: माइटोकॉन्ड्रिया / श्वसन तंत्र

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: शुद्ध ATP उपज: प्रति ग्लूकोज 38 ATP (ग्लाइकोअपघटन से 2, क्रेब चक्र से 2, ETC से 34)

Extra Facts for Exam: •

वायवीय श्वसन **माइटोकॉन्ड्रिया** में होता है जबकि ग्लाइकोअपघटन **कोशिकाद्रव्य** में होता है •

क्रेब चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र या TCA चक्र भी कहा जाता है •

वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही **ऑक्सीजन** है, जो पानी बनाता है •

जंतुओं में **किण्वन** लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है, खमीर में एथेनॉल + CO₂ उत्पन्न करता है •

इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला साइटोक्रोम का उपयोग करती है और ATP संश्लेषण के लिए प्रोटॉन प्रवणता बनाती है

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **क्रेब चक्र कहाँ होता है ?** → माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स
- **ग्लाइकोअपघटन का अंतिम उत्पाद क्या है ?** → पाइरुवेट (3- कार्बन यौगिक)
- **मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल कौन-सी प्रक्रिया उत्पन्न करती है ?** → अवायवीय श्वसन/ किण्वन
- **वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या है ?** → ऑक्सीजन
- **ETC में प्रति ग्लूकोज कितने ATP उत्पन्न होते हैं ?** → 34 ATP

Q2045. सही उत्तर: ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन

व्याख्या:

वायवीय श्वसन कोशिकीय श्वसन की वह प्रक्रिया है जो आणविक ऑक्सीजन (O_2) की उपस्थिति में होती है। यह श्वसन का सबसे कुशल रूप है, जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है (प्रति ग्लूकोज अणु 36-38 एटीपी अणु)। ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन तीन मुख्य चरणों के माध्यम से होता है: **ग्लाइकोलाइसिस** (कोशिकाद्रव्य में), **क्रेब्स चक्र** (माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में), और **इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला** (माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली में)। अंतिम उत्पाद **कार्बन डाइऑक्साइड**, **जल**, और **एटीपी** में संचित ऊर्जा हैं। विकल्प 3 सही है क्योंकि यह वायवीय



Back to Index



श्वसन को सटीक रूप से परिभाषित करता है। विकल्प 1 **अवायवीय श्वसन** (बिना ऑक्सीजन) का वर्णन करता है। विकल्प 2 **त्वचीय श्वसन** (कुछ जीवों में त्वचा के माध्यम से) का वर्णन करता है। विकल्प 4 **क्लोमीय श्वसन** (जलीय जंतुओं में गलफड़ों के माध्यम से) का वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- वायवीय श्वसन यूकेरियोटिक कोशिकाओं के **माइटोकॉन्ड्रिया** में होता है •
- पूर्ण रासायनिक समीकरण: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ऊर्जा (एटीपी)}$ •
- इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला** ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलीकरण के माध्यम से अधिकतम एटीपी (34 अणु) उत्पन्न करती है •
- क्रेब्स चक्र** को साइट्रिक अम्ल चक्र या टीसीए चक्र भी कहा जाता है •
- एटीपी उत्पादन में वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन से 18 गुना अधिक कुशल है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- यूकेरियोटिक कोशिकाओं में वायवीय श्वसन कहाँ होता है ? → माइटोकॉन्ड्रिया
- वायवीय श्वसन में प्रति ग्लूकोज कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं ? → 36-38 एटीपी
- वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हैं ? → CO_2 , H_2O और एटीपी
- वायवीय श्वसन का कौन सा चक्र भाग है ? → क्रेब्स चक्र (साइट्रिक अम्ल चक्र)
- वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या है ? → आणविक ऑक्सीजन (O_2)

Q2046. सही उत्तर: खींची जाती; कूपिका

व्याख्या:

यहाँ वर्णित प्रक्रिया **श्वसन (साँस लेना)** है। जब **डायाफ्राम** और बाहरी अंतरपर्शुकीय पेशियों के संकुचन के कारण **वक्ष गुहा** का विस्तार होता है, तो **वक्षीय आयतन** बढ़ जाता है। इससे फेफड़ों के अंदर **ऋणात्मक दबाव** (वायुमंडलीय दबाव से कम) उत्पन्न होता है। इस दबाव प्रवणता के कारण हवा फेफड़ों में **खींची जाती** है, धकेली या बलपूर्वक नहीं जाती। हवा **श्वासनली** और **श्वसनी** से होकर **कूपिकाओं** (वायुकोष्ठिकाओं) तक पहुँचती है, जो आने वाली हवा को समायोजित करने के लिए फैलती हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि हवा धकेली नहीं जाती, और श्वसनी संवाहक नलिकाएँ हैं, गैस विनिमय के प्राथमिक स्थल नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि हवा अवशोषित नहीं होती, और डायाफ्राम एक पेशी है जो हवा से नहीं भरती। विकल्प 4 गलत है क्योंकि हवा बलपूर्वक नहीं जाती, और पर्शुकाएँ हड्डियाँ हैं जो श्वसन के दौरान चलती हैं लेकिन हवा से नहीं भरती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- कूपिकाएँ** फेफड़ों में गैस विनिमय (O_2 और CO_2) के प्राथमिक स्थल हैं। •
- डायाफ्राम** एक गुंबदाकार कंकाल पेशी है जो वक्ष और उदर गुहाओं को अलग करती है। •
- निःश्वसन (साँस छोड़ना)** आमतौर पर फेफड़ों की प्रत्यास्थ प्रत्यावर्तन और डायाफ्राम के शिथिलन के कारण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। •
- श्वसन केंद्र** मस्तिष्क स्तंभ के मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित है। •
- कूपिकाओं में **सर्फैक्टेंट** पृष्ठ तनाव कम करता है और कूपिका संपीड़न रोकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- मानव फेफड़ों में गैस विनिमय का स्थल क्या है ?** → कूपिकाएँ
- श्वसन में मुख्य भूमिका कौन-सी पेशी निभाती है ?** → डायाफ्राम
- श्वसन के दौरान ऋणात्मक दबाव क्या उत्पन्न करता है ?** → वक्ष गुहा का विस्तार
- वयस्कों में सामान्य श्वास दर क्या है ?** → 12-16 श्वास प्रति मिनट
- श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है ?** → मेडुला ऑब्लोंगेटा

Q2047. सही उत्तर: विकल्प 2 — कूपिका (एल्वियोली)

व्याख्या:

फेफड़ों में श्वसन गैसों (ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड) का आदान-प्रदान **कूपिकाओं** (एल्वियोली) में होता है। कूपिकाएँ श्वसन वृक्ष के अंत में स्थित छोटी, गुब्बारेनुमा वायु थैलियाँ हैं, जहाँ उनकी पतली दीवारों के पार साधारण विसरण द्वारा गैस विनिमय होता है। साँस ली गई हवा से ऑक्सीजन फुफ्फुसीय केशिकाओं में विसरित होती है, जबकि रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में विसरित होकर साँस छोड़ने पर बाहर निकलती है। **ट्रेकिआ** (श्वासनली) फेफड़ों तक हवा पहुँचाने का मार्ग है लेकिन गैस विनिमय में भाग नहीं लेती। **ब्रांकाई** ट्रेकिआ से शाखित होकर प्रत्येक फेफड़े में जाने वाली मुख्य वायु नलिकाएँ हैं, और **श्वसनिकाएँ** कूपिकाओं तक जाने वाली छोटी शाखाएँ हैं; दोनों केवल संवाहक का कार्य करती हैं लेकिन कुशल गैस विनिमय के लिए विशेषित संरचना का अभाव होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- कूपिकाएँ कुशल विसरण के लिए स्क्वैमस एपिथीलियल कोशिकाओं की एकल परत से आंतरित होती हैं। •
- सर्फैक्टेंट, जो टाइप II कूपिका कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है, पृष्ठ तनाव कम करता है और कूपिका संपीड़न रोकता है। •
- कूपिका-केशिका झिल्ली केवल लगभग $0.5-1.0 \mu m$ मोटी होती है, जो तीव्र गैस विनिमय सुगम करती है। •
- गैस विनिमय फिक के विसरण नियम का पालन करता है: दर सतह क्षेत्र, सांद्रता प्रवणता और झिल्ली मोटाई पर निर्भर करती है। •
- एम्फिसीमा, जो अक्सर धूम्रपान से होता है, कूपिका दीवारों को नष्ट कर देता है, सतह क्षेत्र घटाता है और गैस विनिमय बिगाड़ता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- फेफड़ों में गैस विनिमय कहाँ होता है ?** → कूपिकाओं में
- श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है ?** → कूपिका
- फुफ्फुसीय सर्फैक्टेंट कौन-सी कोशिकाएँ उत्पन्न करती हैं ?** → टाइप II कूपिका कोशिकाएँ
- किस रोग में कूपिकाओं का विनाश होता है ?** → एम्फिसीमा
- कूपिकाओं में गैस विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है ?** → विसरण

Q2048. सही उत्तर: अभिश्वसित वायु से हानिकारक कणों को हटाने

व्याख्या:

पक्ष्माभ (सिलिया) सूक्ष्म, बाल जैसी संरचनाएँ हैं जो **उपरि श्वसन पथ** (नाक, श्वासनली, श्वसनी) को आंतरित करती हैं। इनका प्राथमिक कार्य **श्लेष्मा-पक्ष्माभीय निस्सारण** है – ये समन्वित तरंगों में स्पंदन करके श्लेष्मा को ग्रसनी की ओर ऊपर ले जाते हैं। यह श्लेष्मा साँस के साथ आए धूल, सूक्ष्मजीवों और अन्य हानिकारक कणों को फँसा लेता है, जिससे वे नाजुक **वायुकोशिकाओं (एल्वियोली)** तक नहीं पहुँच पाते जहाँ गैस विनिमय होता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि पक्ष्माभ कणों को भौतिक रूप से हटाते हैं, कोई जैवरासायनिक प्रक्रिया नहीं करते। विकल्प 1 (ऑक्सीजन अवशोषण) गलत है – ऑक्सीजन अवशोषण वायुकोशिकाओं में विसरण द्वारा होता है। विकल्प 2 (गैस विनिमय) गलत है – यह वायुकोशिकाओं का कार्य है। विकल्प 3 (रक्त पंप करना) गलत है – हृदय फुफ्फुसीय परिसंचरण द्वारा फेफड़ों में रक्त पंप करता है।

मुख्य अवधारणा / प्रक्रिया:

- प्रक्रिया/नियम:** श्लेष्मा-पक्ष्माभीय निस्सारण – श्लेष्मा और फँसे कणों को श्वसन पथ से बाहर ले जाने के लिए पक्ष्माभों का समन्वित गति
- सम्बन्धित अंग/तंत्र:** उपरि श्वसन पथ (नासिका गुहा, श्वासनली, श्वसनी) / श्वसन तंत्र
- वैज्ञानिक नाम यदि लागू:** लागू नहीं
- महत्वपूर्ण मान यदि लागू:** पक्ष्माभ स्पंदन आवृत्ति: 10-20 हर्ट्ज़; श्लेष्मा परिवहन दर: 1-3 सेमी/मिनट

परीक्षा हेतु अतिरिक्त तथ्य: •

- पक्ष्माभ सूक्ष्मनलिकाओं से बने होते हैं जो " 9+2" व्यवस्था (9 परिधीय युग्म + 2 केंद्रीय एकल) में होते हैं •
- धूम्रपान पक्ष्माभों को पक्षाघातग्रस्त और नष्ट कर देता है, जिससे "धूम्रपान करने वालों की खाँसी" होती है क्योंकि निस्सारण तंत्र विफल हो जाता है •
- कार्टाजेनर सिंड्रोम** एक आनुवंशिक विकार है जिसमें पक्ष्माभ गतिहीन होते हैं, जिससे पुराने श्वसन संक्रमण होते हैं •
- पक्ष्माभों द्वारा ले जाया गया श्लेष्मा अंततः निगल लिया जाता है, और रोगजनक पेट के अम्ल द्वारा नष्ट हो जाते हैं •
- पक्ष्माभों वाली श्वसन उपकला को **छद्मस्तरीकृत पक्ष्माभीय स्तंभ उपकला** कहते हैं

आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- श्वसन पक्ष्माभों का कार्य क्या है ?** → श्लेष्मा-पक्ष्माभीय निस्सारण द्वारा हानिकारक कणों को हटाना
- श्वसन तंत्र में पक्ष्माभ कहाँ पाए जाते हैं ?** → नासिका गुहा, श्वासनली और श्वसनी का आस्तर
- धूम्रपान से पक्ष्माभ क्षतिग्रस्त होने पर क्या होता है ?** → श्लेष्मा निस्सारण बाधित होने से संक्रमण होते हैं
- श्वसन पथ में श्लेष्मा कौन-सी कोशिकाएँ उत्पन्न करती हैं ?** → गोबलेट कोशिकाएँ



■ **कौन-सा आनुवंशिक विकार पक्षमाभ गति को प्रभावित करता है ?** → कार्टेजिनर सिंड्रोम (प्राथमिक पक्षमाभीय गतिभंग)

Q2049. Correct Answer: दहन

Explanation:

प्रश्न एक रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करता है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह **दहन** की सटीक परिभाषा है, जो एक तीव्र ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। जैविक संदर्भों में, दहन की तुलना अक्सर कोशिकीय श्वसन से की जाती है, जो एक नियंत्रित, एंजाइम-मध्यस्थ प्रक्रिया है। **ऑक्सीकरण** (विकल्प 2) एक व्यापक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि या ऑक्सीजन की प्राप्ति शामिल है, लेकिन यह आवश्यक रूप से तेजी से ऊष्मा उत्पन्न नहीं करती। **खंडन** (विकल्प 3) कुछ जीवों में अलैंगिक प्रजनन या टुकड़ों में टूटने को संदर्भित करता है, न कि ऑक्सीजन-निर्भर ऊष्मा-उत्पादक अभिक्रिया को। **श्वसन** (विकल्प 4) कोशिकाओं में गैस विनिमय और ऊर्जा उत्पादन की जैविक प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है लेकिन इसे ऑक्सीजन के साथ ऊष्मा-उत्पादक अभिक्रिया के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है।

Key Concept / Process:

Process/Law: दहन - एक पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा मुक्त करती है।

Organ/System involved: लागू नहीं (रासायनिक प्रक्रिया)

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: लागू नहीं

Extra Facts for Exam: •

दहन अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी होती हैं, जो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करती हैं। • हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं। • अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए विषैला होता है। • माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन एक नियंत्रित ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, दहन नहीं। • आग दहन का एक दृश्य उदाहरण है जिसमें ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा शामिल होती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **वह क्या है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है ?** → दहन
- **कौन-सी प्रक्रिया ऑक्सीकरण के माध्यम से ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है ?** → दहन
- **लकड़ी या जीवाश्म ईंधन के जलने को किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं ?** → दहन
- **दहन कोशिकीय श्वसन से कैसे भिन्न है ?** → दहन तीव्र/अनियंत्रित है; श्वसन नियंत्रित/एंजाइम-मध्यस्थ है
- **हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के उत्पाद क्या हैं ?** → कार्बन डाइऑक्साइड और जल

Q2050. सही उत्तर: वाष्पोत्सर्जन

व्याख्या:

पौधों की पत्तियों से विशेष छिद्रों द्वारा जल के नुकसान की प्रक्रिया को **वाष्पोत्सर्जन** कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर स्थित सूक्ष्म छिद्रों **रंध्रों** के माध्यम से होता है। वाष्पोत्सर्जन **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** उत्पन्न करता है जो जड़ों से पत्तियों तक **जाइलम वाहिकाओं** के माध्यम से जल और खनिजों के ऊपरी गति में सहायता करता है। विकल्प 1 (**अपवाह**) भूमि पर सतही जल प्रवाह को संदर्भित करता है। विकल्प 3 (**वर्षण**) वायुमंडलीय जल के वर्षा/बर्फ के रूप में गिरने का वर्णन करता है। विकल्प 4 (**वाष्पन**) किसी भी सतह से सामान्य जल-से-वाष्प रूपांतरण है, विशेष रूप से पौधों के छिद्रों के माध्यम से नहीं। वाष्पोत्सर्जन एक विनियमित शारीरिक प्रक्रिया है जो पौधों के शीतलन और पोषक परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं जो उनके खुलने/बंद होने को नियंत्रित करते हैं • वाष्पोत्सर्जन गुप्त ऊष्मा हानि के माध्यम से पादप सतहों को ठंडा करके **तापमान नियमन** में सहायता करता है • **संसंजन-तनाव सिद्धांत** बताता है कि कैसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पौधों में जल के ऊर्ध्वगमन को सुगम बनाता है • अधिकांश वाष्पोत्सर्जन (90%) **रंध्रों** के माध्यम से होता है, जबकि कुछ **उपत्वचा और वातरंध्रों**

के माध्यम से होता है •

बिंदुसाव वाष्पोत्सर्जन से भिन्न है - यह जलावरंध्रों के माध्यम से द्रव रूप में जल हानि है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य स्थल क्या है ?** → पत्तियों पर रंध्र
- **कौन सी कोशिकाएँ रंध्र खोलने को नियंत्रित करती हैं ?** → रक्षक कोशिकाएँ
- **वाष्पोत्सर्जन के कारण जल परिवहन की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है ?** → संसंजन-तनाव सिद्धांत
- **जड़ों द्वारा अवशोषित जल का कितना प्रतिशत वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से खो जाता है ?** → लगभग 99%
- **कौन सी प्रक्रिया पत्तियों के शीतलन में सहायता करती है ?** → वाष्पोत्सर्जन

Q2051. Correct Answer: श्वसन तंत्र

Explanation:

अस्थमा **श्वसन तंत्र** का एक पुरानी सूजन संबंधी विकार है, जो विशेष रूप से **वायुमार्ग** (ब्रोंकाई और ब्रोंकिओल्स) को प्रभावित करता है। अस्थमा के दौरान, वायुमार्ग में सूजन आ जाती है, सूज जाते हैं और अतिरिक्त बलगम उत्पन्न करते हैं, जिससे संकुचन और अवरोध होता है। इससे घरघराहट, सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह स्थिति वायुमार्ग की एलर्जी, ठंडी हवा या व्यायाम जैसे ट्रिगर्स के प्रति अतिसंवेदनशीलता से जुड़ी है। विकल्प 1 सही है क्योंकि अस्थमा सीधे गैस विनिमय के श्वसन तंत्र के कार्य को प्रभावित करता है। विकल्प 2 (गति तंत्र) गलत है क्योंकि यह मांसपेशियों और हड्डियों के माध्यम से गति से संबंधित है। विकल्प 3 (परिसंचरण तंत्र) गलत है क्योंकि इसमें रक्त परिसंचरण शामिल है, श्वसन नहीं। विकल्प 4 (पाचन तंत्र) गलत है क्योंकि यह भोजन प्रसंस्करण से संबंधित है, श्वसन से नहीं।

Key Concept / Process:

Process/Law: श्वसन विकार जिसमें वायुमार्ग सूजन और ब्रोंकोकन्स्ट्रिक्शन शामिल है

Organ/System involved: श्वसन तंत्र (फेफड़े, ब्रोंकाई, ब्रोंकिओल्स)

Scientific name if applicable: लागू नहीं (अस्थमा एक स्थिति है, जीव नहीं)

Important values if applicable: सामान्य श्वसन दर: वयस्कों में 12-20 सांस प्रति मिनट

Extra Facts for Exam: •

अस्थमा अक्सर पराग, धूल के कण, या पालतू जानवरों की रूसी जैसे एलर्जेंस द्वारा ट्रिगर होता है। • इसमें प्रतिवर्ती वायुमार्ग अवरोध शामिल है, जो क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) से अलग है। • उपचार में ब्रोंकोडाइलेटर्स (जैसे साल्बुटामोल) और एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं (जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स) शामिल हैं। • अस्थमा को ट्रिगर्स के आधार पर एलर्जिक (बाह्य) या गैर-एलर्जिक (आंतरिक) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। • गंभीर अस्थमा के दौरों के लिए श्वसन विफलता को रोकने के लिए आपातकालीन चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **अस्थमा मुख्य रूप से शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है ?** → श्वसन तंत्र
- **अस्थमा के दौरे का मुख्य लक्षण क्या है ?** → घरघराहट और सांस की तकलीफ
- **अस्थमा में त्वरित राहत के लिए कौन सी दवाओं का उपयोग किया जाता है ?** → ब्रोंकोडाइलेटर्स (जैसे साल्बुटामोल)
- **अस्थमा किन संरचनाओं की सूजन द्वारा विशेषता है ?** → वायुमार्ग (ब्रोंकाई और ब्रोंकिओल्स)
- **क्या अस्थमा को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है ?** → नहीं, यह एक पुरानी स्थिति है जिसे दवा से प्रबंधित किया जाता है

Q2052. सही उत्तर: विकल्प 2 — पचा हुआ प्रोटीन

व्याख्या:

ट्रिप्सिन एक **प्रोटीनोलाइटिक एंजाइम** है जो **अग्न्याशय** द्वारा अपने निष्क्रिय रूप **ट्रिप्सिनोजन** में उत्पादित होता है, जो **छोटी आंत** में **एंटरोक्राइनेज** द्वारा सक्रिय होता है। इसका प्राथमिक कार्य **प्रोटीन** को पचाना है, **पेटाइड बंधों** को तोड़कर उन्हें अवशोषण के लिए छोटे पेटाइड्स और अमीनो अम्लों में परिवर्तित करना। यह **ग्रहणी** में **पाचन तंत्र** के भाग के रूप में होता है। विकल्प 2



Back to Index



सही है क्योंकि ट्रिप्सिन विशेष रूप से प्रोटीन को लक्षित करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि वसा का अपघटन **लाइपेज** द्वारा किया जाता है, ट्रिप्सिन द्वारा नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि स्वाद पहचान **स्वाद कलिकाओं** और संवेदी तंत्रिकाओं से संबंधित है, एंजाइमी पाचन से नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि श्वसन में **फेफड़ों** और कोशिकीय प्रक्रियाओं में गैस विनिमय शामिल है, प्रोटीन पाचन नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन का सक्रियीकरण अग्न्याशय के स्व-पाचन को रोकता है। •
- अन्य अग्नाशयी एंजाइमों में **एमाइलेज** (कार्बोहाइड्रेट) और **लाइपेज** (वसा) शामिल हैं। •
- प्रोटीन पाचन आमाशय में **पेप्सिन** (अम्लीय pH पर सक्रिय) से शुरू होता है। •
- प्रोटीन पाचन से प्राप्त अमीनो अम्ल **क्षुद्रांत्र** और **शेषान्त्र** में अवशोषित होते हैं। •
- ट्रिप्सिन अवरोधक (जैसे, कच्चे सोयाबीन में) प्रोटीन पाचन में बाधा डाल सकते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- कौन सा एंजाइम छोटी आंत में प्रोटीन पचाता है ? → ट्रिप्सिन
- ट्रिप्सिनोजन को क्या सक्रिय करता है ? → एंटेरोकाइनेज
- ट्रिप्सिन कहाँ उत्पादित होता है ? → अग्न्याशय
- ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है ? → पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल
- ट्रिप्सिन किस तंत्र से संबंधित है ? → पाचन तंत्र

Q2053. सही उत्तर: विकल्प 2 — यह ग्लूकोज को आंशिक रूप से विखंडित करता है।

व्याख्या:

ऑक्सीश्वसन एक पूर्ण ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जहाँ **ग्लूकोज** ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरह से **कार्बन डाइऑक्साइड** और **जल** में टूट जाता है, जिससे प्रति ग्लूकोज अणु लगभग **38 ATP** अणु मुक्त होते हैं। इसके विपरीत, **अनॉक्सीय श्वसन** (जैसे मांसपेशियों में **लैक्टिक अम्ल** **किण्वन** या खमीर में **अल्कोहल किण्वन**) में बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जो **लैक्टिक अम्ल** या **एथेनॉल** जैसे अंतिम उत्पाद और केवल लगभग **2 ATP** प्रति ग्लूकोज उत्पन्न करता है। यह अपूर्ण ऑक्सीकरण कम ऊर्जा देता है क्योंकि ग्लूकोज संग्रहीत रासायनिक ऊर्जा की सारी मुक्ति के लिए पूरी तरह से विघटित नहीं होता। विकल्प 1 गलत है क्योंकि दोनों प्रक्रियाओं को एंजाइमों (जैसे, **ग्लाइकोलाइसिस** एंजाइम) की आवश्यकता होती है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि दोनों समान ग्लूकोज मात्रा का उपयोग करते हैं लेकिन ऊर्जा निष्कर्षण दक्षता में भिन्न होते हैं। विकल्प 4 गलत है; अनॉक्सीय श्वसन अक्सर ऑक्सीजन-कमी वाली स्थितियों में तेजी से होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- ग्लाइकोलाइसिस** ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीय श्वसन दोनों में सामान्य पहला चरण है, जो कोशिकाद्रव्य में होता है। •
- मनुष्यों में, मांसपेशियों में अनॉक्सीय श्वसन **लैक्टिक अम्ल** उत्पन्न करता है, जिससे थकान और ऐंठन होती है। •
- खमीर (*Saccharomyces cerevisiae*) अल्कोहल किण्वन से गुजरता है, जो **एथेनॉल** और **CO₂** उत्पन्न करता है। •
- क्रेब्स चक्र** और **इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला** केवल ऑक्सीश्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होते हैं। •
- अनॉक्सीय श्वसन ऑक्सीजन-रहित वातावरण जैसे जल-जमाव वाली मिट्टी या गहरे ऊतकों में महत्वपूर्ण है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मानव मांसपेशियों में अनॉक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है ? → लैक्टिक अम्ल
- ऑक्सीश्वसन का स्थल कौन-सा कोशिकांग है ? → माइटोकॉन्ड्रिया
- अनॉक्सीय श्वसन में प्रति ग्लूकोज कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं ? → लगभग 2 ATP
- ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीय श्वसन दोनों में सामान्य पहला चरण क्या है ? → ग्लाइकोलाइसिस
- अल्कोहल किण्वन में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है ? → खमीर (*Saccharomyces cerevisiae*)

Q2054. सही उत्तर: विकल्प 3 — श्वसन छिद्र

व्याख्या:

कीटों में उनके स्थलीय जीवन के अनुकूल एक विशेष श्वसन प्रणाली होती है। वे अपने शरीर के खंडों के किनारों पर स्थित **श्वसन छिद्रों** (स्पाइरेकल्स) के माध्यम से सांस लेते हैं। ये छिद्र

आंतरिक नलिकाओं **ट्रेकिया** में खुलते हैं, जो सूक्ष्म **ट्रेकिओल्स** में शाखाओं में बंटकर विसरण द्वारा सीधे ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। यह प्रणाली छोटे जीवों के लिए कुशल है और गैसों के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। विकल्प 1 (फेफड़े) गलत है क्योंकि कीटों में फेफड़े नहीं होते; फेफड़े स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों में पाए जाते हैं। विकल्प 2 (गिल्स) गलत है क्योंकि गिल्स मछली जैसे जलीय जंतुओं के श्वसन अंग होते हैं जो पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं। विकल्प 4 (त्वचा) गलत है क्योंकि त्वचा द्वारा श्वसन कुछ उभयचरों (जैसे मेंढक) और केंचुओं में होता है, लेकिन कीटों में नहीं, जिनमें कठोर बहिःकंकाल होता है जो गैस विनिमय को सीमित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- कीटों में फेफड़े या डायाफ्राम नहीं होते; गैस विनिमय ट्रेकिओल्स के माध्यम से **विसरण** द्वारा होता है। •
- स्थलीय कीटों में **श्वसन छिद्र** अक्सर पानी के नुकसान को रोकने के लिए वाल्वों द्वारा संरक्षित होते हैं। •
- ट्रेकियल प्रणाली कीटों के आकार को सीमित करती है क्योंकि लंबी दूरी पर ऑक्सीजन विसरण अकुशल हो जाता है। •
- कुछ जलीय कीट (जैसे, जल बीटल) में **भौतिक गिल्स** या हवा के बुलबुले ले जाने जैसे अनुकूलन होते हैं। •
- बड़े कीटों में, ट्रेकियल प्रणाली में वायु थैली उड़ान के दौरान वेंटिलेशन में मदद करती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कीटों में श्वसन अंग क्या होता है ? → श्वसन छिद्रों के साथ ट्रेकियल प्रणाली
- कीट बिना फेफड़ों के कैसे सांस लेते हैं ? → श्वसन छिद्र और ट्रेकियल नलिकाओं के माध्यम से
- कीट श्वसन में छिद्रों को क्या कहते हैं ? → श्वसन छिद्र
- कौन सी प्रणाली कीट ऊतकों तक सीधे ऑक्सीजन पहुँचाती है ? → ट्रेकियल प्रणाली
- कीट बहुत बड़े क्यों नहीं हो सकते ? → ट्रेकियल श्वसन की सीमाओं के कारण

Q2055. सही उत्तर: वायवीय श्वसन

व्याख्या:

वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण है, जो कोशिकाओं के **माइटोकॉन्ड्रिया** में होता है। यह ग्लूकोज के प्रति अणु में **36-38 ATP** अणु का शुद्ध लाभ उत्पन्न करता है, जो तीन मुख्य चरणों के माध्यम से होता है: **ग्लाइकोलाइसिस** (साइटोप्लाज्म में, 2 ATP), **क्रेब्स चक्र** (माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, 2 ATP), और **इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला** (आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में, 32-34 ATP)। इसके विपरीत, **अवायवीय श्वसन** (विकल्प 3) बिना ऑक्सीजन के होता है, जो आंशिक विघटन के माध्यम से केवल **2 ATP** उत्पन्न करता है, जिससे यह कम कुशल होता है। विकल्प 2 (**समजातीय श्वसन**) और 4 (**विषमजनित श्वसन**) श्वसन प्रकारों के लिए मानक जैविक शब्द नहीं हैं और गलत हैं। वायवीय श्वसन अधिक ऊर्जा प्रदान करता है क्योंकि ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो पूर्ण ग्लूकोज ऑक्सीकरण और अधिकतम ATP उत्पादन की अनुमति देता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- वायवीय श्वसन समीकरण: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ऊर्जा (ATP)}$ •
- खमीर में अवायवीय श्वसन एथेनॉल और CO_2 उत्पन्न करता है, जबकि मानव मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। •
- माइटोकॉन्ड्रिया** को ATP उत्पादन के कारण "कोशिका का पावरहाउस" कहा जाता है। •
- इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला रसायन-असमोसिस** के माध्यम से ATP संश्लेषण के लिए प्रोटॉन प्रवणता बनाती है। •
- ग्लाइकोलाइसिस** वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन मार्गों के लिए सामान्य है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- वायवीय श्वसन का स्थल कौन-सा कोशिकांग है ? → माइटोकॉन्ड्रिया
- अवायवीय श्वसन में प्रति ग्लूकोज कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं ? → 2 ATP
- मनुष्यों में वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है ? → CO_2 , H_2O , और ATP
- भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है ? → अवायवीय श्वसन
- वायवीय श्वसन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता क्या है ? → ऑक्सीजन

Q2056. सही उत्तर: विकल्प 3 — स्पाइरोमीटर



व्याख्या:

सांस लेने के दौरान फेफड़ों के आयतन और क्षमता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण **स्पाइरोमीटर** कहलाता है। यह विभिन्न श्वसन मापदंडों को मापता है, जिनमें **ज्वारीय आयतन** (सामान्य सांस), **अन्तःश्वसन रिजर्व आयतन** (अतिरिक्त हवा का श्वसन), **निःश्वसन रिजर्व आयतन** (अतिरिक्त हवा का निःश्वसन), और **जीवन क्षमता** (अधिकतम श्वसन के बाद अधिकतम निःश्वसन) शामिल हैं। एक **रेस्पिरोमीटर** श्वसन दर को मापता है लेकिन विशेष रूप से फेफड़ों के आयतन को नहीं। एक **स्किमोमैनोमीटर** रक्तचाप को मापता है। एक **बैरोमीटर** वायुमंडलीय दबाव को मापता है। इसलिए, केवल स्पाइरोमीटर फुफ्फुसीय आयतन और वायु प्रवाह के सटीक माप के लिए डिज़ाइन किया गया है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- स्पाइरोमेट्री दमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), और प्रतिबंधक फेफड़ों के रोगों जैसी स्थितियों का निदान करने में मदद करती है।
- जीवन क्षमता** अधिकतम श्वसन के बाद एक व्यक्ति द्वारा फेफड़ों से निकाली जा सकने वाली हवा की अधिकतम मात्रा है।
- अवशिष्ट आयतन** (लगभग 1.2 लीटर) अधिकतम निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष हवा है, जो फेफड़ों के ढहने को रोकती है।
- श्वसन तंत्र** में नासिका गुहा, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वासनली, श्वसनी और वायुकोशिकाएं शामिल हैं, जहां गैस विनिमय होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- फेफड़ों के आयतन को कौन सा उपकरण मापता है ? → स्पाइरोमीटर
- वयस्कों में सामान्य ज्वारीय आयतन क्या है ? → 500 मिली
- जीवन क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है ? → स्पाइरोमीटर
- स्पाइरोमेट्री का उपयोग करके किस बीमारी का निदान किया जाता है ? → दमा और सीओपीडी
- अवशिष्ट आयतन क्या रोकता है ? → फेफड़ों का ढहना

Q2057. सही उत्तर: विकल्प 2 — पोषण

व्याख्या:

प्रश्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा स्रोत के स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में पूछता है। इसे सटीक रूप से **पोषण** के रूप में परिभाषित किया गया है। पोषण में ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए भोजन सामग्री का सेवन, पाचन, अवशोषण और समावेशन शामिल है। **श्वसन** (विकल्प 1) कोशिकाओं के अंदर की जैव रासायनिक प्रक्रिया है जहाँ ग्लूकोज को ऊर्जा (एटीपी) मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करके तोड़ा जाता है। **पाचन** (विकल्प 3) पोषण का एक विशिष्ट हिस्सा है जिसमें भोजन का यांत्रिक और रासायनिक रूप से अवशोषण योग्य अणुओं में विघटन शामिल है। **उत्सर्जन** (विकल्प 4) शरीर से यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे चयापचय अपशिष्टों को हटाने की प्रक्रिया है। इस प्रकार, केवल पोषण ही ऊर्जा स्रोत के बाहरी स्थानांतरण का सही वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- पोषण में दो मुख्य प्रकार शामिल हैं: स्वपोषी (स्वयं भोजन बनाना, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा) और परपोषी (दूसरों पर निर्भर, जैसे जंतु)।
- आवश्यक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शामिल हैं।
- पौधों में **प्रकाश संश्लेषण** सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा (ग्लूकोज) में परिवर्तित करता है, जो एक प्रमुख स्वपोषी पोषण प्रक्रिया है।
- मनुष्यों में, **छोटी आंत** रक्तप्रवाह में पोषक तत्वों के अवशोषण का प्राथमिक स्थल है।
- कुपोषण से क्वाशियोरकर (प्रोटीन की कमी) और मरास्मस (कैलोरी की कमी) जैसे रोग हो सकते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ऊर्जा और वृद्धि के लिए भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ? → पोषण
- कौन सी जीवन प्रक्रिया भोजन के सेवन और उपयोग से संबंधित है ? → पोषण
- पोषण में बाहर से स्थानांतरित प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है ? → भोजन (ग्लूकोज जैसे कार्बनिक अणु युक्त)
- पोषण के दो मुख्य प्रकार बताइए। → स्वपोषी और परपोषी
- मानव पोषण में मुख्य रूप से कौन सा अंग तंत्र शामिल है ? → पाचन तंत्र

Q2058. सही उत्तर: विकल्प 3 — प्राणाधार आयतन

व्याख्या:

प्रश्न अधिकतम श्वसन के बाद बाहर निकाले जा सकने वाली वायु की अधिकतम मात्रा के बारे में पूछता है। इसे **प्राणाधार क्षमता** या **प्राणाधार आयतन** कहा जाता है। यह **श्वास आयतन**, **अन्तःश्वसन संचित आयतन** और **निःश्वसन संचित आयतन** का योग होता है। **श्वास आयतन** (विकल्प 1) सामान्य श्वसन के दौरान अंदर ली या बाहर निकाली गई वायु की सामान्य मात्रा है (लगभग 500 मिली)। **फुफुस आयतन** (विकल्प 2) एक सामान्य शब्द है, कोई विशिष्ट माप नहीं। **अवशिष्ट आयतन** (विकल्प 4) अधिकतम निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु है (लगभग 1100-1200 मिली), जिसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार, केवल प्राणाधार आयतन ही अधिकतम श्वसन के बाद बाहर निकाले जा सकने वाली अधिकतम वायु को सही ढंग से वर्णित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- कुल फुफ्फुसीय क्षमता** = प्राणाधार क्षमता + अवशिष्ट आयतन (लगभग 5-6 लीटर)।
- अन्तःश्वसन संचित आयतन** श्वास आयतन से अतिरिक्त अंदर ली गई वायु है (लगभग 2500-3000 मिली)।
- निःश्वसन संचित आयतन** श्वास आयतन से अतिरिक्त बाहर निकाली गई वायु है (लगभग 1000-1100 मिली)।
- अवशिष्ट आयतन** फेफड़ों के ढहने को रोकता है और निरंतर गैस विनिमय की अनुमति देता है।
- स्पाइरोमीटर फेफड़ों के आयतन और क्षमताओं को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- सामान्य श्वसन के दौरान अंदर ली/बाहर निकाली गई वायु की मात्रा क्या है ? → श्वास आयतन (~500 मिली)
- कौन सा आयतन फेफड़ों से बाहर नहीं निकाला जा सकता ? → अवशिष्ट आयतन (~1100-1200 मिली)
- प्राणाधार क्षमता क्या है ? → अधिकतम श्वसन के बाद बाहर निकाली गई अधिकतम वायु (3.5-4.5 लीटर)
- फेफड़ों के आयतन मापने का यंत्र ? → स्पाइरोमीटर
- कुल फुफ्फुसीय क्षमता क्या है ? → प्राणाधार क्षमता + अवशिष्ट आयतन (5-6 लीटर)

Q2059. सही उत्तर: जीवन प्रक्रियाओं हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए

व्याख्या:

आराम के दौरान भी श्वसन जारी रहता है क्योंकि **कोशिकीय श्वसन** को सभी जीवन प्रक्रियाओं के लिए **ATP** (ऊर्जा) उत्पन्न करने हेतु **ऑक्सीजन** की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क के **मेडुला ओब्लोंगेटा** में श्वसन केंद्र अनैच्छिक नियंत्रण द्वारा श्वसन को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है, जो ऑक्सीजन वितरण और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन बनाए रखता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में **वायवीय श्वसन** के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, जो कोशिकाओं में चयापचय गतिविधियों को शक्ति प्रदान करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि श्वसन गतियाँ एक साधन हैं, स्वयं उद्देश्य नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि श्वसन सीधे हृदय को विश्राम नहीं देता; दोनों निरंतर कार्य करते हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि पाचन बिना सचेत श्वसन नियंत्रण के हो सकता है, हालाँकि ऑक्सीजन इसे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है।

मुख्य अवधारणा / प्रक्रिया:

प्रक्रिया/नियम: कोशिकीय श्वसन - जैवरासायनिक प्रक्रिया जहाँ कोशिकाएँ ऑक्सीजन का उपयोग कर पोषक तत्वों को ATP में परिवर्तित करती हैं

संबंधित अंग/तंत्र: श्वसन तंत्र (फेफड़े) और तंत्रिका तंत्र (मेडुला ओब्लोंगेटा)

वैज्ञानिक नाम यदि लागू: लागू नहीं

महत्वपूर्ण मान यदि लागू: आराम पर सामान्य श्वसन दर: 12-20 श्वास/मिनट; आराम पर ऑक्सीजन खपत: ~250 mL/ मिनट

परीक्षा हेतु अतिरिक्त तथ्य:

- मेडुला ओब्लोंगेटा** में श्वसन केंद्र होता है जो अनैच्छिक श्वसन को नियंत्रित करता है।
- कोशिकीय श्वसन** समीकरण: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + ATP$ (ऊर्जा)।
- नींद के दौरान, श्वसन दर कम हो जाती है लेकिन रक्त गैसों का **समस्थिति** बनाए रखने के लिए जारी रहती है।
- डायफ्राम** और अंतर्पसलिय मांसपेशियाँ तंत्रिका नियंत्रण में श्वसन गतियाँ निष्पादित करती हैं।

आगामी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- मस्तिष्क का कौन-सा भाग अनैच्छिक श्वसन को नियंत्रित करता है ? → मेडुला



Back to Index



ओब्लोंगेटा

- **श्वसन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ?** → कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करना
- **उच्छ्वास के दौरान कौन-सी गैस निष्कासित होती है ?** → कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
- **कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है ?** → माइटोकॉन्ड्रिया
- **श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा मुद्रा क्या है ?** → ATP (एडेनोसीन ट्राइफॉस्फेट)

Q2060. सही उत्तर: वायु कूपिका (Alveoli)

व्याख्या:

सही उत्तर **वायु कूपिका** है क्योंकि ये श्वसन वृक्ष के अंत में स्थित गुब्बारे के आकार की थैलियाँ हैं जहाँ गैस विनिमय होता है। श्वसन तंत्र में, वायु श्वासनली → श्वसनी → श्वसनिका → वायु कूपिका के माध्यम से यात्रा करती है। वायु कूपिका का मार्ग सबसे कम होता है क्योंकि ये श्वास वायु का अंतिम गंतव्य हैं। इनकी पतली दीवारें (एक - कोशिका मोटी) और बड़ा सतह क्षेत्र **ऑक्सीजन** के रक्त में और **कार्बन डाइऑक्साइड** के बाहर विसरण को कुशल बनाते हैं। विकल्प 1 (**डायफ्राम**) गलत है क्योंकि यह श्वसन यांत्रिकी में शामिल एक पेशीय शीट है, वायु मार्ग नहीं। विकल्प 2 (**श्वसनी**) बड़ी नलिकाएँ हैं जो श्वासनली से शाखाबद्ध होती हैं। विकल्प 4 (**श्वसनिका**) वायु कूपिका तक ले जाने वाली छोटी शाखाएँ हैं लेकिन अंतिम संरचनाएँ नहीं हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- वायु कूपिकाएँ कोशिकाओं से घिरी होती हैं जो कुशल गैस विनिमय के लिए होती हैं।
- वायु कूपिकाओं में सर्फैक्टेंट सतह तनाव कम करता है और संपीड़न रोकता है।
- **एम्फिसीमा** एक रोग है जहाँ वायु कूपिका दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, गैस विनिमय कम कर देती हैं।
- दायें फेफड़ा 3 पालियों, बायें फेफड़ा 2 पालियों का होता है।
- **निमोनिया** वायु कूपिकाओं का संक्रमण है, अक्सर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाजैसे जीवाणु से होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **फेफड़ों में गैस विनिमय कहाँ होता है ?** → वायु कूपिका
- **वायु कूपिका में सतह तनाव क्या कम करता है ?** → सर्फैक्टेंट
- **सर्फैक्टेंट कौन-सी कोशिकाएँ उत्पन्न करती हैं ?** → टाइप II न्यूमोसाइट्स
- **मानव फेफड़ों में वायु कूपिकाओं की कुल संख्या ?** → लगभग 30 करोड़
- **वायु कूपिका क्षतिग्रस्त होने वाला रोग ?** → एम्फिसीमा

Q2061. Correct Answer: विकल्प 1 — क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक निम्न होती है

Explanation:

जलीय जीव, स्थलीय जीवों की तुलना में तेजी से श्वास लेते हैं, मुख्य रूप से **जल में घुली ऑक्सीजन की कम सांद्रता** के कारण। जल में प्रति लीटर केवल लगभग 5-10 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है, जबकि वायु में लगभग 210 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रति लीटर होती है। यह कमी जलीय जंतुओं को कोशिकीय श्वसन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन निकालने के लिए अपनी श्वसन दर बढ़ाने के लिए बाध्य करती है। **गिल्स** अधिकांश जलीय जीवों में विशिष्ट श्वसन अंग हैं, जो प्रतिधारा प्रवाह तंत्र के माध्यम से कुशल गैस विनिमय सुविधाजनक बनाते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि जल वास्तव में वायु की तुलना में श्वसन अंगों पर **अधिक प्रतिरोध** डालता है, जिससे श्वसन अधिक ऊर्जा खर्च वाला हो जाता है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि जल के उच्च घनत्व के कारण **जल में ऑक्सीजन का विसरण वायु की तुलना में धीमा** होता है। विकल्प 4 जैविक रूप से गलत है क्योंकि कोई भी जीव सीधे सूर्य के प्रकाश से ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करता; प्रकाश संश्लेषण पौधों/शैवाल में होता है, जलीय जंतुओं में श्वसन में नहीं।

Key Concept / Process:

Process/Law: जलीय श्वसन में गैस विनिमय / फिक का विसरण नियम

Organ/System involved: गिल्स / श्वसन तंत्र

Scientific name if applicable: सामान्य जलीय जीवों के लिए लागू नहीं

Important values if applicable: जल में घुली ऑक्सीजन: 5-10 मिली/लीटर; वायु में ऑक्सीजन: ~210 मिली/लीटर

Extra Facts for Exam:

मछलियों की गिल्स में **प्रतिधारा विनिमय** जल से ऑक्सीजन निष्कर्षण को अधिकतम करता है।

ऑपरकुलम अस्थिर मछलियों (ऑस्टीइक्थीज़) में गिल्स को ढकने वाला अस्थिर ढक्कन है। • मछर के लार्वा जैसे जलीय कीट **ट्रेकियल गिल्स** या **स्प्राइरेकल्स** का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। •

मछलियों के रक्त में **हीमोग्लोबिन** की ऑक्सीजन आत्मीयता स्थलीय कशेरुकियों की तुलना में अधिक होती है। •

व्हेल और डॉल्फिन **स्तनधारी** हैं जिनमें फेफड़े होते हैं, गिल्स नहीं, जिसके कारण उन्हें वायु के लिए सतह पर आना पड़ता है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **मछलियाँ किस श्वसन अंग का उपयोग करती हैं ?** → गिल्स
- **जलीय जंतुओं में तेज श्वसन का मुख्य कारण क्या है ?** → जल में घुली ऑक्सीजन की कम मात्रा
- **मछलियों की गिल्स में ऑक्सीजन अवशोषण को अधिकतम करने वाला तंत्र क्या है ?** → प्रतिधारा विनिमय
- **श्वसन में विसरण को मुख्य रूप से कौन सा गैस नियम नियंत्रित करता है ?** → फिक का विसरण नियम
- **अस्थिर मछलियों में गिल्स को क्या ढकता है ?** → ऑपरकुलम

Q2062. Correct Answer: वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)

Explanation:

पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को **वाष्पोत्सर्जन** कहा जाता है। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प सूक्ष्म छिद्रों, जिन्हें **रंध्र** कहते हैं, के माध्यम से निकलती है, जो मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर स्थित होते हैं। वाष्पोत्सर्जन **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** उत्पन्न करता है जो जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों के ऊपरी संचलन में **जाइलम** के माध्यम से सहायता करता है। विकल्प 1, **निःश्वसन**, जानवरों में फेफड़ों से हवा छोड़ने को संदर्भित करता है। विकल्प 2, **प्रवेदन**, जानवरों में त्वचा के रोमछिद्रों के माध्यम से पसीना आना है। विकल्प 3, **आवाज के साथ श्वसन**, जल हानि के लिए एक मानक जैविक शब्द नहीं है; यह आह भरने या आवाज के साथ सांस लेने को दर्शा सकता है। इस प्रकार, केवल वाष्पोत्सर्जन पौधे में रंध्रों के माध्यम से जल हानि का सही वर्णन करता है।

Key Concept / Process:

Process/Law: वाष्पोत्सर्जन - पौधों के वायवीय भागों, विशेष रूप से पत्तियों, से जल का वाष्पीकरण।

Organ/System involved: पत्तियाँ / संवहनी तंत्र (जाइलम)

Scientific name if applicable: लागू नहीं

Important values if applicable: रंध्र घनत्व: कई पौधों में 100-300 प्रति mm²; वाष्पोत्सर्जन दर: पर्यावरण के साथ भिन्न होती है (जैसे, प्रकाश में अधिक, कम आर्द्रता)।

Extra Facts for Exam:

वाष्पोत्सर्जन पौधे को **ठंडा** करने और **तान दाब** बनाए रखने में सहायता करता है। •

रंध्र रक्षक कोशिकाओं द्वारा संरक्षित होते हैं जो प्रकाश, CO₂ और जल उपलब्धता के आधार पर खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। •

संसंजन-तनाव सिद्धांत वाष्पोत्सर्जन द्वारा संचालित पौधों में जल परिवहन की व्याख्या करता है।

अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन जल की कमी के कारण **म्लानि** का कारण बन सकता है। • **बिंदुसाव** जलाभिद्रों के माध्यम से एक अन्य जल हानि प्रक्रिया है, जो वाष्पोत्सर्जन से भिन्न है।

Important One-liners for Upcoming Exams:

- **पत्तियों से जल की हानि को क्या कहते हैं ?** → वाष्पोत्सर्जन
- **वाष्पोत्सर्जन किस छिद्र के माध्यम से होता है ?** → रंध्र
- **पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका है ?** → जल अवशोषण के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करता है
- **रंध्रों के खुलने को कौन सी कोशिकाएँ नियंत्रित करती हैं ?** → रक्षक कोशिकाएँ
- **बिंदुसाव क्या है ?** → जलाभिद्रों के माध्यम से जल हानि, आमतौर पर रात में

Q2063. सही उत्तर: विकल्प 1 — नासाद्वार → कंठ → फेफड़े → एल्वियोली

व्याख्या:

मानव श्वसन के दौरान वायु का सही मार्ग **श्वसन तंत्र** का अनुसरण करता है, जो बाहरी छिद्रों से गैस विनिमय स्थलों तक जाता है। वायु **नासाद्वार** (या मुख) से प्रवेश करती है, **नासिका गुहा** से



Back to Index



गुजरती है, फिर **ग्रसनी** (कंठ) में जाती है, जो वायु और भोजन दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग है। ग्रसनी से, वायु **कंठ** (स्वर यंत्र) से होते हुए **श्वासनली** में जाती है, जो **श्वसनी** में विभाजित होकर **फेफड़ों** में प्रवेश करती है। फेफड़ों के अंदर, श्वसनी छोटी **श्वसनिकाओं** में विभाजित होती हैं, जो सूक्ष्म वायु थैलियों **एल्वियोली** में समाप्त होती हैं, जहाँ रक्त केशिकाओं के साथ गैस विनिमय होता है।

विकल्प 1 सही है क्योंकि यह इस क्रम को सटीक रूप से दर्शाता है: नासाद्वार (प्रवेश बिंदु) → कंठ (ग्रसनी) → फेफड़े (जिसमें श्वसनी वृक्ष होता है) → एल्वियोली (गैस विनिमय स्थल) ।

विकल्प 2 गलत है क्योंकि **खाद्य नली** (ग्रासनली) पाचन तंत्र का हिस्सा है, श्वसन मार्ग का नहीं, और **हृदय** संचार तंत्र का हिस्सा है।

विकल्प 3 गलत है क्योंकि **आमाशय** पाचन तंत्र का एक अंग है जहाँ भोजन का पाचन होता है, वायु मार्ग का हिस्सा नहीं।

विकल्प 4 गलत है क्योंकि हालांकि वायु **मुख** से प्रवेश कर सकती है, यह **हृदय** (रक्त संचार के लिए एक पेशीय पंप) से नहीं गुजरती है, और **डायाफ्राम** एक श्वसन पेशी है जो श्वसन में सहायता करती है लेकिन वायु संवहन मार्ग का हिस्सा नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अधिजिह्वा एक पत्ती जैसी संरचना है जो निगलने के दौरान भोजन को श्वासनली में प्रवेश करने से रोकती है। •

श्वसन मार्ग में **सीलिया** और श्लेष्मा साँस ली गई वायु से धूल और रोगजनकों को फँसाने और हटाने में मदद करते हैं। •

एल्वियोली में गैस विनिमय **सरल विसरण** द्वारा होता है - ऑक्सीजन रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। •

डायाफ्राम और **अंतर्पसलिय पेशियाँ** श्वसन तंत्र में शामिल प्राथमिक पेशियाँ हैं। •

दायाँ फेफड़ा तीन पालियों का होता है जबकि बायाँ फेफड़ा दो पालियों का होता है ताकि हृदय के लिए स्थान मिल सके।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सी संरचना भोजन को श्वासनली में प्रवेश करने से रोकती है ? → अधिजिह्वा
- मानव फेफड़ों में वास्तविक गैस विनिमय कहाँ होता है ? → एल्वियोली
- भोजन और वायु का सामान्य मार्ग क्या है ? → ग्रसनी (कंठ)
- कौन-सी पेशी श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ? → डायाफ्राम
- फेफड़ों में सूक्ष्म वायु थैलियों को क्या कहते हैं ? → एल्वियोली

Q2064. सही उत्तर: विकल्प 2 — स्वरयंत्र (लैरिक्स)

व्याख्या:

मानव ध्वनियों का उत्पादन **स्वरतंत्रियों** (वोकल कॉर्ड्स) में कंपन के कारण होता है, जो **स्वरयंत्र** (वॉयस बॉक्स) के अंदर स्थित होती हैं। स्वरयंत्र श्वासनली के शीर्ष पर एक उपास्थिमय संरचना है। जब फेफड़ों से हवा स्वरयंत्र से गुजरती है, तो यह स्वरतंत्रियों को कंपित करती है, जिससे ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। यह ध्वनि फिर ग्रसनी, मुख, नासिका गुहा और जीभ द्वारा संशोधित होकर वाणी बनाती है। विकल्प 1 (श्वासनली) गलत है क्योंकि श्वासनली मुख्य रूप से फेफड़ों तक वायु परिवहन के लिए होती है, ध्वनि उत्पादन के लिए नहीं। विकल्प 3 (फेफड़े) गलत है क्योंकि फेफड़े गैस विनिमय (ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड) के लिए होते हैं। विकल्प 4 (नासिका) गलत है क्योंकि नासिका गुहा वायु को छानती, गर्म करती और नम करती है, तथा अनुनाद में योगदान देती है, लेकिन प्राथमिक कंपन नहीं करती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

स्वरयंत्र में **अधिजिह्वा** होती है, जो निगलने के दौरान भोजन को श्वासनली में प्रवेश करने से रोकती है। •

ध्वनि की तारत्व स्वरतंत्रियों के तनाव द्वारा नियंत्रित होती है — अधिक तनाव उच्च तारत्व उत्पन्न करता है। •

श्वासनली (विंडपाइप) C- आकार की उपास्थिमय वलयों से सुदृढ़ होती है ताकि यह न समेटे। •

फेफड़ों में वायुकोशिकाएं होती हैं जहाँ विसरण द्वारा गैस विनिमय होता है। •

नासिका गुहा में श्लेष्मा झिल्ली और सिलिया होते हैं जो धूल और रोगजनकों को फँसाते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- मनुष्य में ध्वनि कौन-सा अंग उत्पन्न करता है ?** → स्वरयंत्र (वॉयस बॉक्स)
- मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या कंपित होता है ?** → स्वरतंत्रियाँ
- स्वरतंत्रियाँ कहाँ स्थित होती हैं ?** → स्वरयंत्र में
- कौन-सी संरचना भोजन को श्वासनली में प्रवेश करने से रोकती है ?** → अधिजिह्वा
- श्वासनलीय उपास्थियों का कार्य क्या है ?** → श्वासनली के समेटने को रोकना

Q2065. सही उत्तर: केल्विन-बेंसन चक्र

व्याख्या:

अकार्बनिक CO₂ को कार्बनिक शर्करा में स्थिरीकरण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के **केल्विन-बेंसन चक्र** (जिसे **अप्रकाशीय अभिक्रिया** या **प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रिया** भी कहते हैं) के दौरान होती है। यह चक्र प्रकाश-निर्भर चरण में उत्पन्न ATP और NADPH का उपयोग करके CO₂ को कार्बन स्थिरीकरण, अपचयन और RuBP के पुनर्जनन के माध्यम से ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि केल्विन चक्र विशेष रूप से CO₂ को कार्बनिक यौगिकों में स्थिर करता है। विकल्प 2 (प्रकाश-निर्भर चरण) गलत है क्योंकि यह ATP और NADPH उत्पन्न करता है लेकिन CO₂ स्थिर नहीं करता। विकल्प 3 (ग्लाइकोलिसिस) गलत है क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का विघटन करता है। विकल्प 4 (क्रेब्स चक्र) गलत है क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन में एसिटाइल- CoA का ऑक्सीकरण करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

केल्विन चक्र हरितलवक के **स्ट्रोमा** में होता है, थाइलेकोइड झिल्ली में नहीं। •

RuBisCO (राइबुलोज- 1,5- बिसफॉस्फेट कार्बोक्सेलेज/ऑक्सीजेनेज) वह एंजाइम है जो केल्विन चक्र में CO₂ स्थिर करता है। •

केल्विन चक्र के तीन चरण हैं: **कार्बन स्थिरीकरण** , **अपचयन** , और **RuBP का पुनर्जनन** । •

प्रकाश अभिक्रियाओं से ATP और NADPH केल्विन चक्र के लिए ऊर्जा और अपचायक शक्ति प्रदान करते हैं। •

कुछ पौधे C₄ या CAM मार्ग का उपयोग करके RuBisCO द्वारा प्रकाशश्वसन को कम करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- केल्विन चक्र में CO₂ स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है ? → RuBisCO
- केल्विन चक्र हरितलवक में कहाँ होता है ? → स्ट्रोमा
- प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाओं के उत्पाद जो केल्विन चक्र में उपयोग होते हैं , क्या हैं ? → ATP और NADPH
- एक ग्लूकोज अणु उत्पन्न करने के लिए कितने CO₂ अणुओं की आवश्यकता होती है ? → 6
- C₃ प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर उत्पाद क्या है ? → 3- फॉस्फोग्लिसरेट (3-PGA)

Q2066. सही उत्तर: विकल्प 2 — यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है।

व्याख्या:

प्रकाश संश्लेषण वह मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके प्रकाश ऊर्जा की सहायता से कार्बनिक यौगिक (जैसे ग्लूकोज) संश्लेषित करते हैं। मूल परिभाषा **प्रकाश ऊर्जा** का **रासायनिक ऊर्जा** (ग्लूकोज में संचित) में रूपांतरण है, इसलिए विकल्प 2 सही है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः दिन के समय (प्रकाश की उपस्थिति में) होता है, रात में नहीं; जल संरक्षण रंध्रों के बंद होने जैसी प्रक्रियाओं से संबंधित है। विकल्प 3 गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण **हरितलवक (क्लोरोप्लास्ट)** में (विशेष रूप से थाइलाकोइड झिल्ली और स्ट्रोमा में) होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, जो कोशिकीय श्वसन का स्थल है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि यह **कोशिकीय श्वसन** (ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज का विघटन) का वर्णन करता है, प्रकाश संश्लेषण का नहीं, जो एक उपचयी (निर्माणात्मक) प्रक्रिया है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होता है: **प्रकाश-आश्रित अभिक्रियाएँ** (थाइलाकोइड में) और **प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ** या केल्विन चक्र (स्ट्रोमा में)। •

प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने में शामिल प्राथमिक वर्णक **क्लोरोफिल-ए** है, जो हरितलवक में पाया जाता है। •

रंध्र पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों के आदान-प्रदान (CO₂ अंदर, O₂ बाहर) की अनुमति देते हैं। •

प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत है और अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाता है। •



Back to Index



कुछ पौधे (जैसे **C4 पौधे** उदा., मक्का) और **CAM पौधे** (उदा., कैक्टस) में प्रकाशश्वसन और जल हानि को कम करने के लिए विशेष अनुकूलन होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ?** → हरितलवक (क्लोरोप्लास्ट) में
- **प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राथमिक वर्णक कौन सा है ?** → क्लोरोफिल-ए
- **प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है ?** → ऑक्सीजन (O₂)
- **प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल क्या हैं ?** → कार्बन डाइऑक्साइड और जल
- **कोशिकीय श्वसन का स्थल कौन सा कोशिकांग है ?** → माइटोकॉन्ड्रिया

Q2067. सही उत्तर: विकल्प 2 — ब्रॉंकी और ब्रॉन्किओल्स

व्याख्या:

अस्थमा श्वसन तंत्र में **वायुमार्गों** का एक पुरानी सूजन संबंधी विकार है। यह मुख्य रूप से **ब्रॉंकी** और **ब्रॉन्किओल्स** को प्रभावित करता है, जो मध्यम और छोटी वायु नलिकाएँ हैं जो हवा को एल्वियोली तक पहुँचाती हैं। अस्थमा के दौरान, ये वायुमार्ग सूजन, सिकुड़न (ब्रॉंकोस्पाज्म — वायुमार्गों के आसपास की मांसपेशियों का कसना), अत्यधिक बलगम उत्पादन और एडीमा के कारण संकुचित हो जाते हैं। इससे घरघराहट, सांस की तकलीफ, छाती में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण होते हैं। विकल्प 1 (एल्वियोली) गलत है क्योंकि एल्वियोली छोटी वायु थैलियाँ हैं जहाँ गैस विनिमय होता है, और अस्थमा में सूजन का प्राथमिक स्थान यह नहीं है। विकल्प 3 (डायाफ्राम) गलत है क्योंकि डायाफ्राम श्वास लेने की मुख्य मांसपेशी है और अस्थमा में सीधे सूजन नहीं होती। विकल्प 4 (श्वासनली) गलत है क्योंकि श्वासनली बड़ी वायु नली है जो ब्रॉंकी तक जाती है, और अस्थमा आमतौर पर इसके आगे के छोटे वायुमार्गों को प्रभावित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

अस्थमा के ट्रिगर्स में एलर्जें (जैसे पराग, धूल के कण), व्यायाम, ठंडी हवा और श्वसन संक्रमण शामिल हैं। •

अस्थमा का प्रबंधन अक्सर ब्रॉंकोडायलेटर्स (जैसे साल्बुटामोल) से वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देने और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से सूजन कम करने के लिए किया जाता है। •

स्टेडस अस्थमेटिक्स एक गंभीर, जानलेवा अस्थमा का दौरा है जो मानक उपचार का जवाब नहीं देता। •

अस्थमा बच्चों में अधिक आम है और अन्य एलर्जी संबंधी स्थितियों जैसे एक्जिमा और एलर्जिक राइनाइटिस से जुड़ा हो सकता है। •

पीक फ्लो मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग अस्थमा की निगरानी के लिए किया जाता है, जो फेफड़ों से हवा को कितनी तेजी से छोड़ा जा सकता है, इसे मापता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **अस्थमा क्या है ?** → वायुमार्गों का एक पुरानी सूजन संबंधी विकार जो प्रतिवर्ती वायुप्रवाह अवरोध का कारण बनता है।
- **अस्थमा में श्वसन तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से प्रभावित होता है ?** → ब्रॉंकी और ब्रॉन्किओल्स।
- **अस्थमा के दौरे का मुख्य लक्षण क्या है ?** → घरघराहट और सांस की तकलीफ।
- **अस्थमा की निगरानी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ?** → पीक फ्लो मीटर।
- **अस्थमा में त्वरित राहत के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य दवा का नाम बताएं।** → ब्रॉंकोडायलेटर्स जैसे साल्बुटामोल।

Q2068. सही उत्तर: विकल्प 4 — प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन

व्याख्या:

खुरदरी अन्तर्द्रव्यी जालिका (RER) की सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इसकी "खुरदरी" उपस्थिति देते हैं। RER का प्राथमिक कार्य **प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन** है। RER पर राइबोसोम ऐसे प्रोटीन संश्लेषित करते हैं जो साव, झिल्ली में समावेश या लाइसोसोम जैसे विशिष्ट अंगकों में परिवहन के लिए होते हैं। संश्लेषण के बाद, ये प्रोटीन RER के ल्यूमेन में मुड़ते, संशोधित (जैसे ग्लाइकोसिलेशन) होते और गॉल्जी उपकरण तक पहुँचाने के लिए परिवहन पुटिकाओं में पैक किए जाते हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा होता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि DNA प्रतिकृति और अनुलेखन **केन्द्रक** में होते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि लिपिड संश्लेषण मुख्य रूप से **चिकनी अन्तर्द्रव्यी जालिका (SER)** द्वारा किया जाता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1. RER

पर राइबोसोम को **झिल्ली-बद्ध राइबोसोम** कहते हैं, जबकि कोशिकाद्रव्य में मुक्त राइबोसोम अन्तःकोशिकीय उपयोग के लिए प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। 2. RER प्रोटीन सावित करने वाली कोशिकाओं, जैसे पाचक एंजाइम उत्पादित करने वाली अग्न्याशय कोशिकाओं, में प्रचुर होती है। 3. RER पर संश्लेषित प्रोटीन में अक्सर **संकेत पेप्टाइड** होता है जो उन्हें ER झिल्ली की ओर निर्देशित करता है। 4.

गॉल्जी उपकरण RER से प्राप्त प्रोटीन को आगे संशोधित, छाँटता और पैक करता है। 5.

चिकनी अन्तर्द्रव्यी जालिका (SER) में राइबोसोम नहीं होते और यह लिपिड संश्लेषण, विषहरण और कैल्शियम भंडारण का कार्य करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **किस अंगक की सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं ?** → खुरदरी अन्तर्द्रव्यी जालिका (RER)
- **खुरदरी अन्तर्द्रव्यी जालिका का मुख्य कार्य क्या है ?** → प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन
- **कौन-सा अंगक लिपिड संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है ?** → चिकनी अन्तर्द्रव्यी जालिका (SER)
- **RER पर संश्लेषण के बाद प्रोटीन संशोधन कहाँ होता है ?** → गॉल्जी उपकरण
- **खुरदरी ER को उसकी "खुरदरी" उपस्थिति क्या देती है ?** → इसकी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति

Q2069. सही उत्तर: लक्षणों की वंशागति के लिए

व्याख्या:

प्रजनन के दौरान, **DNA प्रतिकृति बनाना लक्षणों की वंशागति** के लिए आवश्यक है, जिससे माता-पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। **DNA (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल)** में आनुवंशिक सूचना होती है जो सभी जैविक विशेषताओं को निर्धारित करती है। **लैंगिक प्रजनन** में, **अर्धसूत्री विभाजन (मीओसिस)** के दौरान DNA प्रतिकृति होती है, जिससे युग्मक (शुक्राणु और अंडाणु) बनते हैं, प्रत्येक में गुणसूत्रों की आधी संख्या होती है। **अलैंगिक प्रजनन** में, **समसूत्री विभाजन (माइटोसिस)** के दौरान DNA की प्रतिलिपि बनती है, जिससे आनुवंशिक रूप से समान संतान उत्पन्न होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक सूचना सटीक रूप से प्रसारित हो। विकल्प 1 (श्वसन) गलत है क्योंकि श्वसन कोशिकीय प्रक्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, आनुवंशिक संचरण से नहीं। विकल्प 3 (पाचन) गलत है क्योंकि पाचन भोजन को पोषक अवशोषण के लिए तोड़ता है। विकल्प 4 (रुधिर परिसंचरण) गलत है क्योंकि यह पदार्थों का परिवहन करता है लेकिन आनुवंशिक प्रतिलिपि से संबंधित नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

- DNA प्रतिकृति **अर्ध-संरक्षी मॉडल** का पालन करती है, जहाँ प्रत्येक नए DNA अणु में एक मूल और एक नया तंतु होता है। •
- **DNA पॉलीमरेज़** मुख्य एंजाइम है जो प्रतिकृति के दौरान नए DNA तंतु संश्लेषित करता है। •
- DNA प्रतिलिपि में त्रुटियाँ **उत्परिवर्तन** का कारण बन सकती हैं, जो आनुवंशिक विकार या विकास में योगदान कर सकती हैं। •
- मनुष्यों में, DNA कोशिका केंद्रक के भीतर **गुणसूत्रों** में संकुलित होता है। •
- **आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत** आनुवंशिक सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है: DNA → RNA → प्रोटीन।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **DNA का पूर्ण रूप क्या है ?** → डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल
- **DNA प्रतिकृति के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है ?** → DNA पॉलीमरेज़
- **मानव युग्मकों में कितने गुणसूत्र होते हैं ?** → 23 गुणसूत्र
- **किस प्रकार का प्रजनन आनुवंशिक रूप से समान संतान उत्पन्न करता है ?** → अलैंगिक प्रजनन
- **कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जो युग्मक उत्पन्न करती है ?** → अर्धसूत्री विभाजन (मीओसिस)

Q2070. सही उत्तर: अंतःसावी तंत्र

व्याख्या:

मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, **नियंत्रण और समन्वय** दो प्रमुख तंत्रों द्वारा प्राप्त किया जाता है: **तंत्रिका तंत्र** और **अंतःसावी तंत्र**। तंत्रिका तंत्र न्यूरोन्स के माध्यम से विद्युत आवेगों द्वारा तीव्र, अल्पकालिक प्रतिक्रियाएँ प्रदान करता है। अंतःसावी तंत्र **हार्मोन** नामक रासायनिक संदेशवाहकों



Back to Index



के माध्यम से धीमा, दीर्घकालिक नियमन प्रदान करता है, जो **अंतःस्रावी ग्रंथियों** द्वारा सीधे रक्तप्रवाह में स्रावित होते हैं। हार्मोन लक्षित अंगों तक पहुँचते हैं और वृद्धि, चयापचय, प्रजनन और समस्थिति जैसी विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विकल्प 2 (**अंतःस्रावी तंत्र**) सही है क्योंकि यह समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र के साथ कार्य करता है। विकल्प 1 (**उत्सर्जन तंत्र**) अपशिष्ट निष्कासन के लिए है, समन्वय के लिए नहीं। विकल्प 3 (**श्वसन तंत्र**) गैस विनिमय के लिए है। विकल्प 4 (**पाचन तंत्र**) पोषक तत्वों के विघटन और अवशोषण के लिए है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

पीयूष ग्रंथि को "मास्टर ग्रंथि" कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। •

अधिवृक्क ग्रंथियों से **एड्रेनालाईन** हार्मोन शरीर को "लड़ो या भागो" प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। •

अग्न्याशय से **इंसुलिन** और **ग्लूकागन** रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। •

हार्मोन विशिष्ट **लक्षित अंगों** पर कार्य करते हैं और तंत्रिका आवेगों की तुलना में लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। •

थायरॉइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करती है जो चयापचय दर और शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न:

- ❑ किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ? → पीयूष ग्रंथि
- ❑ कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है ? → इंसुलिन और ग्लूकागन
- ❑ समन्वय के लिए कौन सा तंत्र हार्मोन का उपयोग करता है ? → अंतःस्रावी तंत्र
- ❑ आपातकालीन स्थितियों के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ? → एड्रेनालाईन
- ❑ अंतःस्रावी तंत्र के रासायनिक संदेशवाहक क्या कहलाते हैं ? → हार्मोन

Q2071. सही उत्तर: श्वसन आयतन

व्याख्या:

सामान्य श्वसन के दौरान अन्दर ली गई और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को **श्वसन आयतन** कहा जाता है। यह वह वायु मात्रा है जो सामान्य, शांत श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। एक औसत वयस्क मानव में, श्वसन आयतन प्रति श्वास लगभग 500 mL होता है। **अल्प आयतन** प्रति मिनट सांस ली गई कुल वायु मात्रा को संदर्भित करता है (श्वसन आयतन × श्वसन दर)। **अवशिष्ट आयतन** अधिकतम श्वास छोड़ने के बाद फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु है, जिसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। **जीवद आयतन** अधिकतम श्वास लेने के बाद एक व्यक्ति द्वारा बाहर निकाली जा सकने वाली अधिकतम वायु मात्रा है। श्वसन आयतन विशेष रूप से सामान्य श्वसन चक्रों के लिए है, इसलिए यह सही उत्तर है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

जीवद आयतन आमतौर पर वयस्कों में 3.5-4.5 लीटर होता है और इसे स्पाइरोमीटर से मापा जाता है। •

अवशिष्ट आयतन वायुकोष्ठियों को खुला रखकर फेफड़ों के ढहने (एटैलेक्टेसिस) को रोकता है। •

श्वसन संचय आयतन श्वसन आयतन से अतिरिक्त वायु है जो प्रबल श्वास लेने के दौरान अन्दर ली जाती है। •

निःश्वसन संचय आयतन श्वसन आयतन से अतिरिक्त वायु है जो प्रबल श्वास छोड़ने के दौरान बाहर निकाली जाती है। •

कुल फुफ्फुसीय क्षमता = जीवद आयतन + अवशिष्ट आयतन (लगभग 5-6 लीटर)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- ❑ सामान्य श्वसन के दौरान अन्दर ली/बाहर निकाली गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है ? → श्वसन आयतन
- ❑ अधिकतम श्वास छोड़ने के बाद फेफड़ों में कौन-सा आयतन शेष रहता है ? → अवशिष्ट आयतन
- ❑ अधिकतम श्वास लेने के बाद बाहर निकाली जा सकने वाली अधिकतम वायु ? → जीवद आयतन
- ❑ प्रति मिनट सांस ली गई कुल वायु ? → अल्प आयतन
- ❑ फेफड़ों के आयतन मापने का उपकरण ? → स्पाइरोमीटर